

JAIME ANDRÉS CHARFUELAN SARRIA

Backend Developer · Estudiante de Ingeniería de Sistemas

Popayán, Colombia · +57 320 675 4605 · jaimedcharfuelan@unicauca.edu.co

[LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [Portfolio](#)

PERFIL PROFESIONAL

Estudiante de 6.º semestre de Ingeniería de Sistemas con experiencia práctica en desarrollo backend, sistemas distribuidos y diseño de bases de datos relacionales. Me apasiona las arquitecturas limpias (Hexagonal y en Capas), orquestación de microservicios y lógica transaccional crítica en el servidor. Trabajo con Docker para contenerización, mensajería asíncrona orientada a eventos y diseño de sistemas seguros con control de accesos (RBAC, JWT). He liderado células de desarrollo, gestionado tiempos de entrega y sustentado proyectos completos desde el diseño hasta el despliegue.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Java · C# (.NET 8) · SQL / PL/SQL · JavaScript (ES6+) · Prolog

Frameworks & Backend: Spring Boot · ASP.NET Core Web API · Spring Cloud Gateway · Eureka

Arquitectura & Patrones: Microservicios · Hexagonal · Capas · Database-Centric · EDA · SOLID · State · Facade · Repository

Bases de datos & Mensajería: Oracle Database 21c (XE) · PostgreSQL · RabbitMQ

Infraestructura & Herramientas: Docker · Docker Compose · Git / GitHub · JWT · Swagger / OpenAPI · HTML5 / CSS3

PROYECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Core Bancario Transaccional | C# .NET 8 & Oracle 21c — Co-Líder Backend

- ▶ Diseñé e implementé una aplicación Full-Stack con arquitectura Database-Centric, distribuyendo responsabilidades desde una SPA nativa hasta controladores asíncronos en C# sin uso de ORM (OracleCommand directo).
- ▶ Centralicé el 100% de la lógica de negocio en la base de datos mediante 5 paquetes PL/SQL (25+ funciones y procedimientos), reduciendo la latencia de red y garantizando transaccionalidad atómica bajo propiedades ACID.
- ▶ Implementé triggers para validaciones complejas del lado del servidor y un motor de auditoría automatizado que registra históricos de estados y usuarios Oracle en tiempo real en la tabla AUDITORIA_CAMBIOS.
- ▶ Orquesté el entorno de desarrollo con Docker y Docker Compose, configurando redes aisladas, volúmenes persistentes y healthchecks sincronizados para asegurar la disponibilidad continua del servicio.

Sistema de Gestión Médica — Proyecto Piedra Azul | Java Spring Boot & RabbitMQ — Líder Técnico

- ▶ Diseñé una arquitectura de microservicios desacoplados con Spring Boot y Spring Cloud Gateway, aislando el almacenamiento mediante el patrón Database per Service en 3 instancias independientes de PostgreSQL.
- ▶ Implementé comunicación asíncrona orientada a eventos (EDA) con RabbitMQ, usando exchanges de tipo topic para garantizar la consistencia eventual y el procesamiento seguro de las colas de agendamiento.
- ▶ Apliqué Arquitectura Hexagonal en los servicios del dominio para separar la lógica de negocio de los frameworks de persistencia, integrando el patrón State para gestionar el ciclo de vida de las citas médicas.
- ▶ Lideré el equipo de desarrollo: asigné entregables, gestioné el versionado en GitHub y dirigí el diseño de la interfaz de escritorio en JavaFX (FXML/CSS), conectada al ecosistema distribuido.

Motor de Recomendación Cinematográfica — CineGold | Prolog & JavaScript — Líder de Proyecto

- ▶ Construí un sistema experto de recomendación usando el servidor HTTP nativo multi-hilo de SWI-Prolog, con motores de inferencia lógica basados en búsqueda indexada por pesos dinámicos.
- ▶ Diseñé una SPA interactiva con HTML5 y JavaScript Vanilla (ES6+) que consume la API de Prolog de forma asíncrona mediante la Fetch API, respetando políticas CORS estrictas.
- ▶ Desarrollé la capa de persistencia serializando estructuras Prolog en archivos planos (.dat) para retener perfiles de usuario e historial de sesiones identificadas por UUIDs entre ejecuciones.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Ingeniería de Sistemas — Universidad del Cauca, Colombia

Actualmente en 6.º semestre

Microsoft Certified: Azure Developer Associate (AZ-204) — En preparación activa